

MCP 문자 서비스 구축

초기 기획 회의록

회의명	MCP 문자 서비스 구축 초기 기획 회의
회의 일시	2026년 4월 28일 (화) 14:00 ~
참석자	김유준 팀장, 배윤옥 팀장, 오민성 사원
회의 목적	MCP 기반 문자 서비스의 전체 구조 · 인증 정책 · 결제 모델 · 운영 방안 1차 설계 방향 정립
작성자	오민성 사원

■ 요약

MCP · 웹 · SDK 3채널을 단일 발송 서비스로 통합하는 구조에 합의하였다. 발송 주체는 내부 에이전트로 일원화하고, 외부 채널은 발송 테이블에 요청만 적재하는 구조로 설계한다. 인증은 API Key 기반(테스트/운영 키 분리)으로 하며, 카카오톡 · RCS는 1:1 라우팅 매핑이 박혀 있는 기존 구조상 신세계 모델 적용은 불가하여 이관 절차가 필수이다.

회원 구조는 회사(마스터) 계정 + 직원(하위) 계정 모델로 가닥을 잡았으나, '권한만 부여하는 방식'과 '트리 구조 종속 방식' 중 어느 쪽으로 갈지는 추가 검토가 필요하다(한 번 정해지면 수정이 매우 어려움).

결제 모델은 선불 충전을 기본으로 하되 자동충전 · 구독형은 옵션으로 검토하며, 구독형은 문자 단가가 명확한 서비스 특성상 업계에 선례가 거의 없어 적용 시 설계 부담이 큼을 확인하였다.

본 회의에서 다룬 내용을 토대로 1차 설계서를 작성한 후, 배운 팀장 검토를 거쳐 반복 업데이트하기로 하였다.

■ 1. 서비스 개요 및 아키텍처

▶ 핵심 방향성

- MCP · 웹 · SDK 3 채널을 단일 발송 서비스로 통합하여 운영 편의성과 확장성을 동시에 확보한다.
- 외국 개발자가 한국에 문자를 보낼 때도 본 서비스를 사용하도록 만든다는 대표 방향성을 반영한다.
- MCP 를 통한 SDK 도입 가이드를 AI 가 즉시 안내하여, 개발자가 별도 학습 없이 자기 서비스에 통합할 수 있도록 한다.

▶ 발송 흐름

- 외부 채널(웹 · MCP · SDK) → MCP 서버 → 발송 테이블 INSERT → 발송 에이전트가 실제 발송 수행
- 외부에서는 발송 요청만 전달하고, 채널 라우팅 · 폴백 처리 · 인코딩 변환은 모두 발송 에이전트가 책임진다.
- 발송 테이블 적재 시점에 폴백 여부 등 파라미터를 함께 기록하여 에이전트가 후속 처리에서 참조한다.
- 외부 인입 인코딩은 UTF-8 로 통일하고, 내부에서는 EUC-KR 로 변환 처리한다(에이전트 단계 변환).

■ 2. 사용자 유형 및 인증 정책

1차 구현 범위는 개인 · 일반 사업자로 한정하되, 향후 특수부가 사업자 및 사설 연동 고객까지 확장할 수 있도록 설계 단계에서 확장성을 반드시 고려한다.

구분	인증 방식	발신번호 처리	비고
개인	본인 인증	발신번호 사전 등록 후 발송	가입 즉시 사용 가능
일반 사업자	서류 기반 심사 후 승인	발신번호 사전 등록 후 발송	법인번호는 마스터 계정에 등록(공용 사용)
특수부가 사업자	서류 기반 심사 후 승인	발신번호 검증 예외(KISA 코드 식별자 부여)	문제 발생 시 KISA 코드로 발송 주체 추적
사설 연동 고객	서류 + 변작 방지 증빙 (확장 단계 검토)	등록 예외 처리 가능	부동산 중개업소 · 보험사 등 SDK 연동 적합 (1차 범위에서는 제외)

▶ 발신번호 검증 원칙

- KISA 에 사전 등록된 발신번호로만 발송 가능 (일반 고객)
- 특수부가 사업자는 발송 시 KISA 식별 코드를 함께 전송하여 최초 발송 주체를 식별 가능하게 한다.
- 사설 연동(부동산 중개업소, 보험사, 인터넷 발송 등)은 변작 방지 증빙을 통해 등록 예외 처리하는 케이스가 존재하나, 1 차 범위에서는 제외한다.

■ 3. 회원 및 권한 구조

회사 단위(마스터 계정) + 직원 단위(하위 계정) 구조를 기본으로 한다. 단, 구현 방식은 두 가지 옵션이 존재하며 추가 검토가 필요하다.

▶ 발신번호 등록 케이스 (3가지)

- ① **담당자(직원) 본인**: 마스터 계정 생성 시 본인 인증으로 처리되어 별도 서류 불필요
- ② **일반 임직원**: 재직증명서 + 본인 통신 서비스 이용 증명서 제출 후 본인 발신번호 등록
- ③ **법인 대표번호**: 법인 명의 번호를 마스터 계정에 등록하여 모든 하위 계정이 공용으로 사용

▶ 계정 구조 옵션 비교

- **[옵션 A] 권한 부여형**: 별도의 마스터 계정을 두지 않고, 일반 계정 중 특정 사용자에게만 마스터 권한을 부여한다. 담당자 퇴사 시 권한만 다른 사용자에게 이관하면 되어 유연하다.
- **[옵션 B] 트리 종속형**: 마스터 계정 아래에 하위 계정이 트리 구조로 종속된다. 직원 퇴사 시 마스터 계정의 비밀번호 변경만으로 처리가 단순해지며, 권한이 움직일 필요가 없어 관리가 명확하다.
- 두 옵션 모두 장단이 있으며, 한 번 결정되면 수정이 매우 어려운 사안이므로 별도 의사결정이 필요하다.

▶ 로그인 보안

- 2 차 인증은 선택 옵션으로 제공 (OTP 보다는 문자 인증을 기본 권장 — 별도 앱 설치 불필요)
- 등록 IP 에서는 2 차 인증 자동 패스 처리 (SMS17 과 동일한 방식)

■ 4. API / SDK 구조

▶ 키 기반 인증

- API Key 기반 인증 체계를 채택하며, 도메인 분리 방식이 아니라 키 분리 방식으로 환경을 구분한다.

- Test Key / Production Key 를 분리하여 발급 · 관리한다.
- 키 단위로 사용 가능 기능을 제어할 수 있어야 한다(키 별 기능 권한 체크박스 형태).
- 발신번호와 키는 모두 계정 단위에 종속되며, 한 계정에서 다수의 키를 발급할 수 있도록 설계한다.

▶ 테스트 환경

- 실사용 캐시와는 별개의 테스트 포인트를 부여하고, 테스트 키로 발송 시에만 차감되도록 분리한다.
- 테스트 포인트가 0 이 되면 추가 발송 불가 처리하여 악용을 차단한다.
- 실 운영 키로 전환되는 시점부터는 실사용권으로 간주한다.

▶ SDK 제공

- Python 등 주요 언어 기반 SDK 를 제공하며, MCP 를 통한 자동 가이드 안내 기능을 함께 탑재한다.
- SDK 매뉴얼을 통해 자체 시스템에 통합 가능한 형태로 제공한다.

■ 5. 메시징 채널 정책

▶ 기본 채널

- SMS / LMS / MMS 는 자체 처리 (인코딩 · 라우팅 · 폴백 모두 내부 에이전트 담당)

▶ 카카오톡 / RCS

- 당사는 카카오 직접 대행사가 아니며, 중계사(LG CNS · KT · 인포뱅크 등)와 연동하여 처리한다.
- RCS 는 자사에 브랜드만 등록하면 되지만, 카카오톡은 중계사에 브랜드 · 템플릿 등록이 필요하다.
- 기존 SMS17 구조상 카카오 발송은 고객별로 1:1 라우팅이 박혀 있는 형태이다 (예: A 고객은 LG CNS, B 고객은 MTS).
- **신세계 모델 적용 불가:** 신세계는 자체 처리 구조라서 본 서비스 구조와 근본적으로 달라 동일 방식 적용이 불가하다. 기존 고객을 인입할 때는 템플릿까지 포함한 이관 절차가 필수이다.
- 카카오 직접 대행사 등록은 대표자 의사 및 비용 이슈로 현재 미진행이며, 필요 시 추가 검토가 가능하다.

■ 6. 결제 및 과금 정책

결제 모델	특징	리스크 / 제약	적용 방향
선불 충전	충전 잔액 한도 내 발송, 캐시 차감 방식	잔액 소진 시 인증문자 등 즉시성 발송 중단	기본 모델로 채택
자동 충전	잔액 임계치 도달 시 자동 결제	PG사 심사 까다로움, 해킹 시 반복 결제 우려, 최초 결제일 30일 제약 가능	옵션으로 제공 (신용카드 · 휴대폰 · 계좌이체)
후불	사용 후 청구, 사용량 기준 정산	미수금 리스크, 보증보험 필요, 신용 검증 필요	제한적 적용 (신뢰도 검증된 고객 한정)
구독형	등급별 정액 결제, 포인트 지급(SMS 1pt / LMS 3pt / MMS 10pt 차감 안)	문자는 단가가 명확해 비유 어려움, 업계 선례 없음, 운영 공수 큼, 환불·세금계산서 처리 복잡	옵션 검토 (선두 주자 가능성 / 등급별 단가 차등)

▶ 환불 및 세금 처리

- 선불 충전 모델: 사용하지 않은 잔액에 대해 환불 가능
- 구독 모델: 일반적으로 결제 주기 종료일까지 사용 가능하며 잔여분 환불 처리는 별도 정책 정의 필요
- 현금영수증 · 세금계산서는 충전 금액이 아닌 사용 금액 기준으로 발급해야 함 (기존 관행 수정 필요)

▶ 결제 수단

- 신용카드, 휴대폰 결제, 계좌이체(가상계좌 / 전용계좌) 지원
- 무통장입금은 관리 부담으로 미지원 (현금 소득 미인식 이슈도 존재)
- PayPal 등 해외 결제 수단은 세금 이슈로 신중 검토 필요

▶ 자동 충전 보안

- 계정 해킹 시 잔액 소진 후 추가 결제로 무한 피해 가능성 존재 → 한도 · 알림 기반 보완 필요
- PG 사 정책상 최초 결제일로부터 30 일 이내 자동 충전 제한 옵션 적용 가능
- 잔액 임계치 알림(노티) 방식은 자동충전과 별개의 옵션으로 함께 제공

■ 7. 무료 체험 및 보안 정책

▶ 무료 발송 정책

- 웹 발송 무료 체험은 제공하지 않음 — 스미싱 · 스팸 악용 원천 차단이 핵심 사유
- 벤치마킹 사이트의 50 건 무료 체험 방식은 발신번호 본인 인증 기반 카운트로 추정되나, 실제로는 단순 UI 데모 수준에 가까운 것으로 파악됨
- SDK 연동 개발자 대상 테스트 발송은 별도 테스트 키 + 테스트 포인트로만 허용

▶ 스팸 / 스미싱 대응

- 내부 스팸 필터 적용 (광고 의무 표기 등 규제 사항 점검)
- 키 단위 발송 한도 제한 및 이상 패턴 모니터링

■ 8. 운영 및 고객 대응

- 초기 단계에서는 자체 고객센터 운영을 최소화한다.
- 챗봇 도입 검토 — 보조 수단으로 활용 (대표자 검토 시 챗봇 우선 고려 가능성 높음)
- 서비스 성장 시 외주 고객센터 위탁 운영 검토 (직접 채용보다 외주 계약이 운영 효율 측면에서 유리)
- 구독 모델 도입 시 환불 · 정책 문의 응대 부담이 가장 큰 변수가 될 것으로 예상됨

■ 9. 주요 이슈 및 결론

▶ 핵심 의사결정 이슈

- **계정 구조:** 권한 부여형 vs 트리 종속형 — 한 번 정해지면 수정 불가에 가까우므로 신중한 결정 필요
- **구독 모델 적용 여부:** 문자 단가가 명확해 비유 · 설계 어려움, 업계 선례 부재 — 적용 시 선두 주자 가능성
- **자동 충전 보안:** PG 사 제약 + 해킹 리스크 — 한도/알림 등 보완 장치 필수
- **발신번호 관리:** 사용자 유형별 케이스가 다양하여 정책 복잡도 높음
- **카카오 라우팅:** 1:1 매핑 구조 한계로 신세계 모델 차용 불가 — 이관 절차 명문화 필요

▶ 결론

- 본 회의에서 도출된 방향성을 토대로 1 차 설계서를 러프하게 작성한다.
- 배 팀장 검토 후 반복적으로 업데이트하는 사이클을 운영한다.
- 설계서 완성도가 일정 수준에 도달하면 이를 기반으로 컬러(개발) 단계로 진행한다.

■ 10. 액션 아이템

No	액션 아이템	담당	우선순위
1	1차 설계서 (아키텍처 · 회원 · 발신번호 · 결제) 작성	오민성	높음
2	계정 권한 구조 결정 (권한 부여형 vs 트리 종속형 중 택 1)	김유준 · 배운옥	높음
3	API Key 발급 · 관리 페이지 정책 정의 (테스트/운영 키, 키별 기능 권한)	오민성	중
4	결제 모델 상세 설계 (자동충전 · 구독형 옵션 적용 여부 결정)	배운옥	높음
5	뿌리오 후불 패키지 정책 벤치마킹 (현금영수증 · 세금계산서 발급 조건 참조)	오민성	중
6	벤치마킹 사이트 무료 체험(50건) 제공 방식 추가 분석	오민성	낮음
7	설계서 검토 회의 일정 조율 및 반복 업데이트 사이클 운영	김유준 · 배운옥 · 오민성	중